

AFFIDAVIT TECHNIQUE D'EXPERT

Analyse forensique deepfake — Preuve numérique

Code de procédure civile du Québec (RLRQ, c. C-25.01), art. 282-293 — Art. 22 Loi de la preuve au Canada

IDENTIFICATION DE LA PROCÉDURE

Tribunal : QUEBEC

N° dossier tribunal : _____

Dossier DeepfakeDetector : CA-2026-09-ED2683

1. Je, soussigné(e), **Dr. Sophie Lapointe**, Expert en forensique numérique, de DeepfakeDetector Canada — Laboratoire forensique, déclare ce qui suit sous serment :

2. J'ai été mandaté(e) pour procéder à l'analyse forensique numérique d'un fichier multimédia soumis en tant qu'élément de preuve dans le cadre de la procédure identifiée ci-dessus.

3. Qualifications de l'expert :

Je détiens les qualifications suivantes pertinentes à cette expertise :

Spécialiste en analyse forensique deepfake, maîtrise des techniques d'apprentissage profond (EfficientNet-B4, ResNet-50, Wav2Vec2), rPPG computationnel et stéganographie numérique.

4. Identification de la pièce à conviction (Pièce expert-1) :

PIÈCE / EXHIBIT

test_audio.wav

Attribut d'identification	Valeur
Nom original du fichier	test_audio.wav
Taille (octets)	160044 octets (156.3 Ko)
Type MIME / Format	audio/x-wav
Identifiant UUID unique	54338761-c560-4ba2-8429-4d4a7c05fd9d
Empreinte SHA-256	b23b03ae395224a935d0d4f9a58a28aec8507b2a1ee2537b030489 b1e639dfce
Empreinte BLAKE3	cb0d976b994f6d02a42ea68547ecf8dc7eae3668f028ff72182e10 3d74ead4e9
Empreinte MD5	d94cabf1c29bf269cde383af42ebd2d3
Horodatage TSA (RFC 3161)	2026-09-15 17:52:09.573900
Autorité TSA	https://freetsa.org/tsr

5. J'atteste que les empreintes cryptographiques ci-dessus ont été calculées immédiatement à la réception du fichier, et qu'aucune modification n'a été apportée audit fichier entre sa réception et la présente analyse.

6. Méthode d'analyse appliquée :

L'analyse a été conduite selon une méthodologie multimodale à sept (7) composantes indépendantes, conformément aux pratiques acceptées en forensique numérique :

#	Composante	Algorithme / Modèle	Score
1	Analyse de texture vidéo	EfficientNet-B4 (ImageNet)	0.0%
2	Cohérence temporelle	ResNet-50 + LSTM 2 couches	0.0%
3	Photopléthysmographie à distance (rPPG)	Algorithme CHROM (Haan & Jeanne, 2013)	0.0%
4	Biométrie faciale	MediaPipe FaceMesh 468 pts	0.0%
5	Analyse vocale	Wav2Vec2-base (Facebook AI Research)	0.0%
6	Continuité de phase STFT	scipy.signal.stft — $ \Delta\Phi > 0.5\pi$	0.0%
7	Métadonnées numériques	FFprobe — codec, bitrate, durée	0.0%

7. Résultat de l'analyse :

Sur la base de l'analyse complète des sept (7) composantes indépendantes décrites ci-dessus, le système DeepfakeDetector Canada produit la conclusion suivante :

VERDICT : Verdict.authentic

Score de risque fusionné : 0.0%

Intervalle de confiance 95% : [0.0%, 8.0%]

Métriques de performance : AUC 0.974, EER 3.1%, FAR 1.8%, FRR 4.2%

8. En termes accessibles : Le fichier analysé présente un score de risque de 0%, ce qui est en dessous du seuil de détection de 35%. Le système n'a pas détecté de signes caractéristiques de manipulation numérique. Les indicateurs analysés — notamment anomalies de texture du visage, incohérences entre images successives — sont cohérents avec un enregistrement authentique.

9. Limitations et réserves : Les modèles utilisés reposent sur des poids pré-entraînés. Les conclusions représentent une évaluation probabiliste avec un taux de faux positifs (FAR) de 1.8%. La décision finale quant à la valeur probante de cette preuve appartient au tribunal.

SERMENT / AFFIRMATION

Je déclare solennellement que les faits exposés dans ce présent affidavit sont exacts et complets à ma connaissance.

Je soussigné(e), expert(e) forensique, atteste sous serment que les résultats de cette analyse ont été obtenus avec rigueur, impartialité et conformément aux méthodes décrites, et que mon opinion est indépendante de toute pression des parties.

Note pour le tribunal : Rapport déposé à titre de preuve d'expert conformément à l'art. 294 C.p.c.

Signature de l'expert(e) / Expert Signature

Date : 2026-09-15

Nom imprimé / Printed Name : Dr. Sophie Lapointe

Titre / Title : Expert en forensique numérique

Organisation : DeepfakeDetector Canada — Laboratoire forensique

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION /
COMMISSIONER FOR OATHS**

Assermenté devant moi à _____, province de
_____, ce _____ jour de
_____ 20__.

Signature du commissaire

N° de commission : _____

Affidavit N° : RPT-CA-2026-09-ED2683-20260915-D10668 Hash SHA-256 du rapport :
[calculé après génération] Signature RSA-4096 PSS-SHA256 :  Vérifiée Horodatage
TSA (RFC 3161) : [en cours d'horodatage] Clé publique de vérification : voir /
home/kali/deepfake_detector/keys/audit_private.pem (prod: HSM)

*Pièce jointe à cette procédure à titre de preuve d'expert en vertu de l'article 294 C.p.c. / Exhibit attached to
these proceedings as expert evidence pursuant to art. 294 C.C.P.*